



计算理论

第4章 可判定性

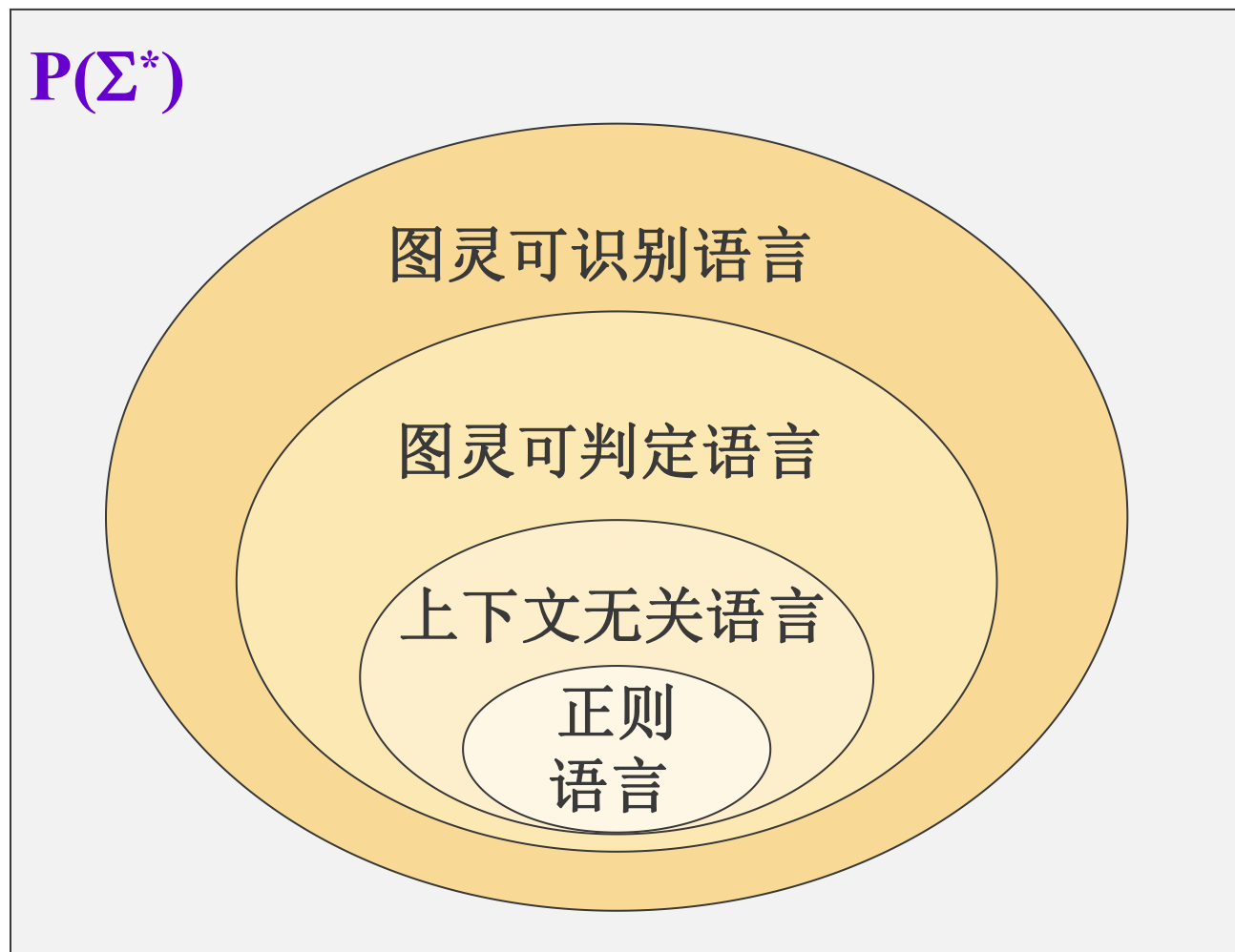
教材:

[S] 唐常杰等译, Sipser著, 计算理论导引, 机械工业.

参考资料:

[L] Lewis等著, 计算理论基础, 清华大学.

各种语言类的包含关系



$A = \{0^k 1^k : k \in \mathbb{N}\}$

正则语言

$B = \{0^n 1^n : n \geq 0\}$

上下文无关语言

$C = \{0^k : k = 2^n, n \geq 0\}$

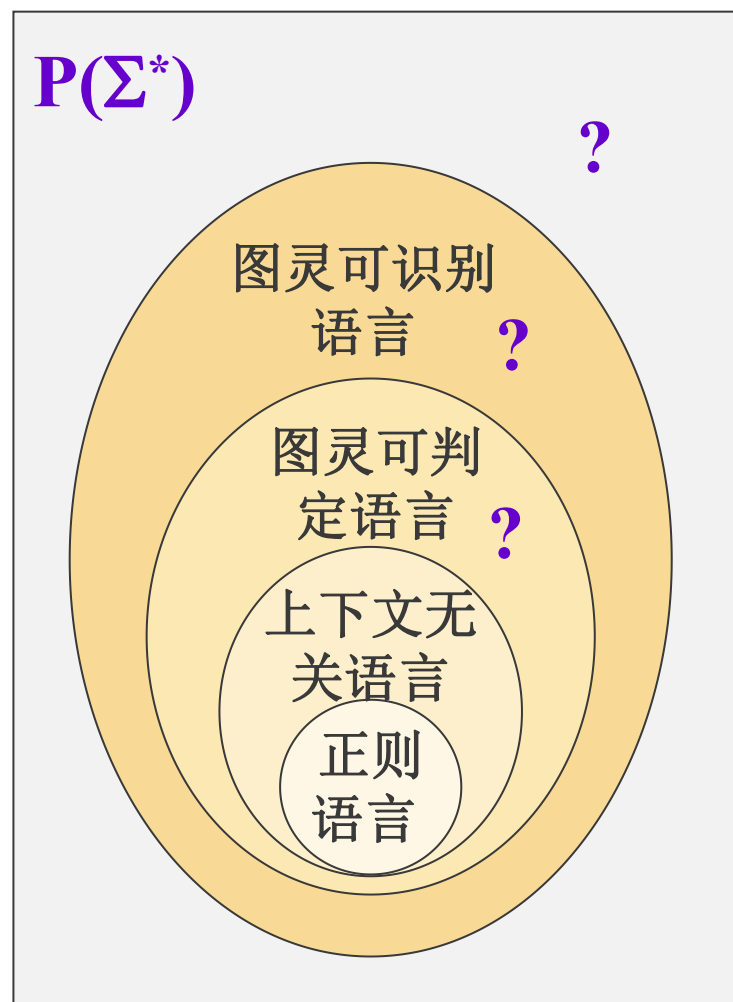
图灵可判定语言



第4章 可判定性

- ◆ 1. 算法及其可判定性
- ◆ 2. 关于正则语言的可判定性
- ◆ 3. 关于图灵机的可判定性

—— 第4章 可判定性
第5章 可归约性





算法及其可判定性

- ◆ 丘奇-图灵论题

- || 算法 $\cong$ 图灵判定器

- ◆ 问题可解

- || 存在处处停机的算法

- ◆ 按照算法可解性给问题分类

- || 证明有些问题能用算法求解

- || 证明另一些问题不能用算法求解

- ◆ 研究不可解性的意义

- || 避免做无用功

- || 激发想象力，理解什么是计算





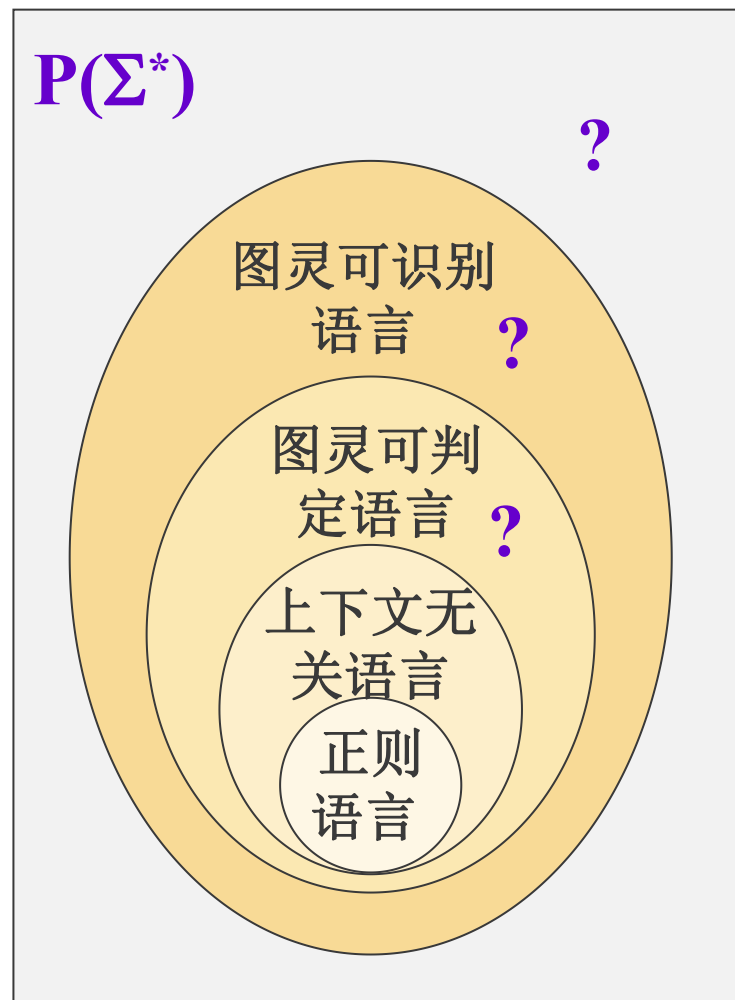
问题及语言

- ◆ **语言**：给定字母表 Σ ，称 Σ 上一些字符串的集合为 Σ 上的**语言**.
- ◆ $\Sigma^* = \{x \mid x \text{ 是 } \Sigma \text{ 上全体有限长度的字符串}\}$
- ◆ Σ 上的任意语言 A 都是 Σ^* 的子集，及 $A \subseteq \Sigma^*$.
- ◆ 判定性问题与 $\{0,1\}$ 上的语言一一对应
 - ¶ $P(\Sigma^*) = P(\{0,1\}^*)$ ：全体判定性问题
- ◆ 可判定性
 - ¶ 存在处处停机的TM程序



第4章 可判定性

- ◆ 1. 算法及其可判定性
- ◆ 2. 关于正则语言的可判定性
 - ‖ DFA接受性问题
 - ‖ NFA接受性问题
 - ‖ 正则表达式派生性问题
 - ‖ DFA空性问题
 - ‖ DFA等价性问题
- ◆ 3. 关于图灵机的可判定性



DFA接受性问题

◆ DFA接受性问题 (Acceptance Problem)

- ¶ 检测一个给定的确定型有穷自动机
- ¶ 是否接受一个给定的串

◆ 问题形式定义

- ¶ $A_{DFA} = \{ \langle B, w \rangle \mid \text{DFA } B \text{ 接受串 } w \}$
- ¶ $\text{DFA } B \text{ 接受串 } w \Leftrightarrow \langle B, w \rangle \in A_{DFA}$.

定理:

$A_{DFA} = \{ \langle B, w \rangle \mid \text{DFA } B \text{ 接受串 } w \}$ 是一个可判定语言



证明: A_{DFA} 是一个可判定语言

◆ **证明:** 设计一个判定 A_{DFA} 的 TM **M**.

$M =$ “对输入 $\langle B, w \rangle$,

其中 B 是 DFA, w 是串:

◆ 1) 在输入 w 上模拟 B .

◆ 2) 若模拟以接受状态结束,
 则接受;

 若模拟以非接受状态结束,
 则拒绝.”

◆ **$L(M) = A_{DFA}$.**

◆ 下面说明实现细节





证明: A_{DFA} 是一个可判定语言

- ◆ **证明:**(将B视为子程序或实现细节)
- ◆ 1. TM M首先检查输入 $\langle B, w \rangle$,
 - ¶ 若 w 不是字符串, 或
 - ¶ B 不是 $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 形式, 则拒绝.
- ◆ 2. M执行模拟.
 - ¶ M通过在带上写下信息, 来
 - ▶ 跟踪 B 在 w 上运行时当前状态和当前位置.
 - ¶ 状态和位置的更新
 - ▶ 由 B 的转移函数确定.
 - ¶ 当M处理完 w 最后一个符号时, 如果
 - ▶ B 处于接受状态, 则M接受, 否则拒绝. #





NFA接受性问题

◆ NFA接受性问题 (Acceptance Problem)

- ¶ 检测一个给定的非确定型有穷自动机
- ¶ 是否接受一个给定的串

◆ 形式定义

- ¶ $A_{\text{NFA}} = \{ \langle B, w \rangle \mid \text{NFA } B \text{ 接受串 } w \}$
- ¶ $\text{NFA } B \text{ 接受串 } w \Leftrightarrow \langle B, w \rangle \in A_{\text{NFA}}.$

定理:

$A_{\text{NFA}} = \{ \langle B, w \rangle \mid \text{NFA } B \text{ 接受串 } w \}$ 是一个可判定语言

证明: A_{NFA} 是一个可判定语言

- ◆ 思路1: 直接模拟NFA
- ◆ 思路2: 先将NFA转换成DFA.
- ◆ 证明: 如下构造 A_{NFA} 的判定器 N :
 - ◆ N = “在输入 $\langle B, w \rangle$ 上, 其中 B 是NFA, w 是串:
 - 1) 将NFA B 转换成一个等价的DFA C .
 - 2) 在输入 $\langle C, w \rangle$ 上运行 A_{DFA} 的判定器 M .
 - 3) 如果 M 接受, 则接受, 否则拒绝.”
- ◆ 运行图灵机 M : M 作为子程序加进 N 的设计中.
- ◆ $L(N) = A_{NFA}$.





正则表达式派生性问题

- ◆ 正则表达式派生性问题
- ◆ 一个正则表达式是否派生一个给定的串
- ◆ 形式定义:
- ◆ $A_{\text{REX}} = \{ \langle R, w \rangle \mid \text{正则表达式 } R \text{ 派生串 } w \}$

定理:

$A_{\text{REX}} = \{ \langle R, w \rangle \mid \text{正则表达式 } R \text{ 派生串 } w \}$ 是一个可判定语言





证明: A_{REX} 是一个可判定语言

- ◆ 证明: 构造图灵机 P 判定 A_{REX} .
- ◆ $P =$ “对于输入 $\langle R, w \rangle$,
 - ¶ R 是正则表达式, w 是串:
- ◆ 1) 把正则表达式 R 转化成等价 DFA A
- ◆ 2) 在输入 $\langle A, w \rangle$ 上运行图灵机 M
- ◆ 3) 如果 M 接受, 则接受,
 否则拒绝.” #
- ◆ 说明: 对于可判定性问题, DFA, NFA, REX 提供给图灵机都是等价的, 因为图灵机能在这三种编码之间进行互相转换.



DFA空性问题

◆ DFA空性问题

¶ 一个DFA是否根本不接受任何串？



◆ 定义语言

¶ $E_{DFA} = \{ \langle A \rangle \mid A \text{ 是 DFA, } L(A) = \emptyset \}$ 可判定

定理:

$E_{DFA} = \{ \langle A \rangle \mid A \text{ 是 DFA, } L(A) = \emptyset \}$ 是一个可判定语言



证明: E_{DFA} 是一个可判定语言

- ◆ $E_{DFA} = \{ \langle A \rangle \mid A \text{ 是 DFA, } L(A) = \emptyset \}$ 是一个可判定语言
- ◆ 证明思路:
- ◆ DFA 接受一个串当且仅当:
从初始状态出发, 沿着此 DFA 的箭头方向,
能够到达一个接受状态。
- ◆ 若 A 为一个 DFA, 则
 $L(A) \neq \emptyset \Leftrightarrow$ 存在从起始状态到某接受状态的路径。
- ◆ 证明思路: 检查从初始状态是否有路径到达接受状态
 - 采用图连通性测试中的标记算法



证明: E_{DFA} 是一个可判定语言

◆ 证明: 构造图灵机 T

T = “对于输入 $\langle A \rangle$, 其中 A 是一个 DFA:

- 1) 标记起始状态.
- 2) 重复下列步骤, 直到没有新标记出现.
- 3) 对任一未标记状态, 若有从已标记状态到它的转移, 则将它标记.
- 4) 如果无接受状态被标记, 则接受;
否则拒绝.” #

◆ $L(T) = E_{DFA}$.





DFA等价性问题

◆ DFA等价性问题:

‖ 检查两个DFA是否识别同一个语言

◆ 形式定义:

‖ $EQ_{DFA} = \{ \langle A, B \rangle \mid A \text{ 和 } B \text{ 是 DFA 且 } L(A) = L(B) \}$

定理:

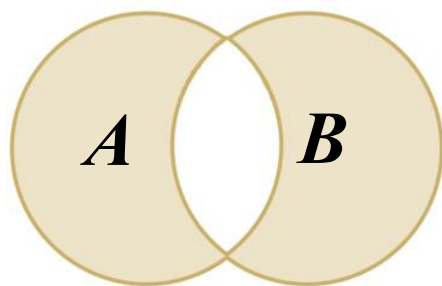
$EQ_{DFA} = \{ \langle A, B \rangle \mid A \text{ 和 } B \text{ 是 DFA 且 } L(A) = L(B) \}$
是一个可判定语言



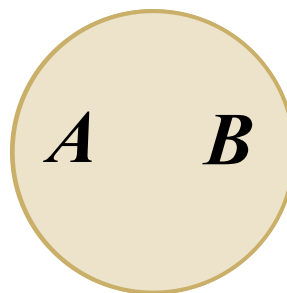
证明: EQ_{DFA} 是一个可判定语言

◆ 证明思路:

- 两个语言相等当且仅当其对称差为空语言
- 正则语言对于对称差运算封闭
- 正则语言是否为空是可判定的



$$A \oplus B$$



$$A = B \Leftrightarrow A \oplus B = \emptyset$$



证明: EQ_{DFA} 是一个可判定语言

- ◆ 证明: 构造TM F判定 EQ_{DFA}
- ◆ 图灵机 F=“对于输入<A, B>, A和B都是DFA:
 - 1) 构造DFA C使得
$$L(C)=L(A)\oplus L(B)$$
 - 2) 在输入<C>上运行图灵机 T
 - 3) 如果T接受, 则接受,
否则拒绝.”#



关于正则语言的问题总结

◆ 成员测试:

⌈ $A_{\text{DFA}} = \{ \langle B, w \rangle \mid B \text{ 是 DFA, } w \text{ 是串, } B \text{ 接受 } w \}$ 可判定

⌈ $A_{\text{NFA}} = \{ \langle B, w \rangle \mid B \text{ 是 DFA, } w \text{ 是串, } B \text{ 接受 } w \}$ 可判定

◆ 正则表达式派生性测试:

⌈ $A_{\text{REX}} = \{ \langle R, w \rangle \mid \text{正则表达式 } R \text{ 派生串 } w \}$ 可判定

◆ 空性质测试:

⌈ $E_{\text{DFA}} = \{ \langle A \rangle \mid A \text{ 是 DFA, } L(A) = \emptyset \}$ 可判定

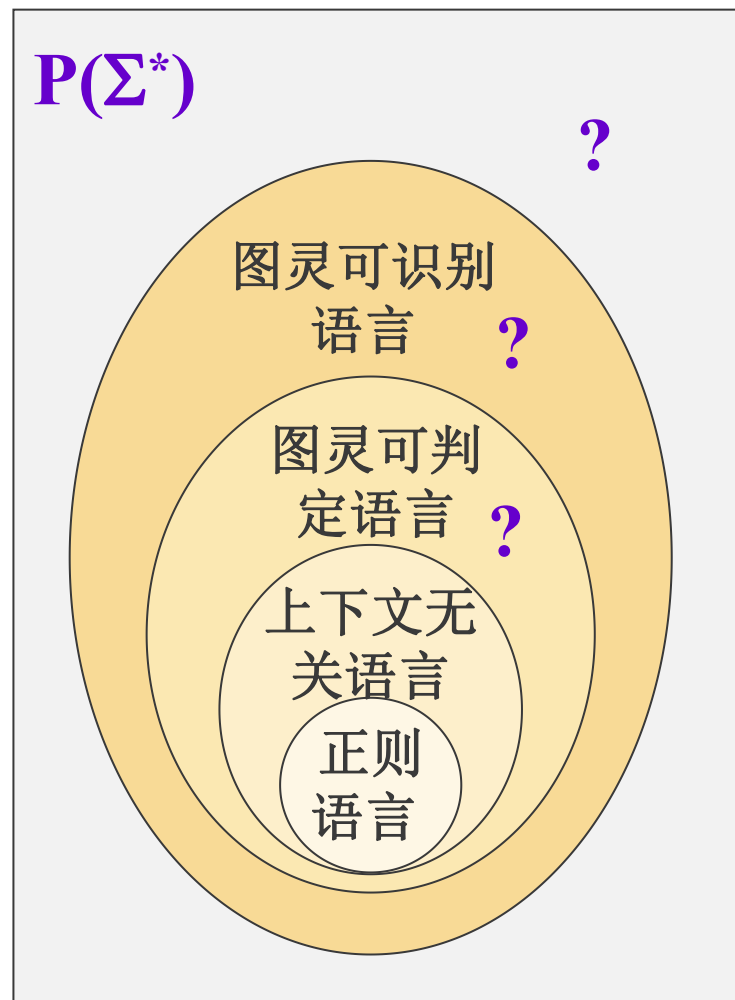
◆ 等价性质测试:

⌈ $EQ_{\text{DFA}} = \{ \langle A, B \rangle \mid A \text{ 和 } B \text{ 都是 DFA, 且 } L(A) = L(B) \}$ 可判定



第4章 可判定性

- ◆ 1. 算法及其可判定性
- ◆ 2. 关于正则语言的可判定性
- ◆ 3. 关于图灵机的可判定性
 - 🔧 A_{TM} 可识别 不可判定
 - 🔧 $HALT_{TM}$ 可识别 不可判定
 - 🔧 E_{TM} 图灵机空性问题不可判定
 - 🔧 $HALT_{TM}$ 的补 非图灵可识别
 - 🔧 LBA 接受性问题
- ◆ 不可判定问题举例





图灵机接受性问题 A_{TM}

- ◆ 图灵机接受性问题

- 🔑 检查一个图灵机是否接受一个给定的串

- ◆ 语言

- ◆ $A_{TM} = \{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ 是一个图灵机, 且 } M \text{ 接受串 } w \}$

定理:

A_{TM} 是可识别的。

A_{TM} 是不可判定的。





证明: A_{TM} 是可识别的

- ◆ 证明: 构造TM U 识别 A_{TM} 。
- ◆ U = “对于输入 $\langle M, w \rangle$,
 M 是一个图灵机, w 是一个串
- ◆ 1. 在输入上模拟 M ;
- ◆ 2. 如果 M 进入接受状态, 则接受
 如果 M 进入拒绝状态, 则拒绝。” #
- ◆ 说明:
 - 图灵机 U 是一个通用图灵机
 - U 可以模拟任何其它图灵机





◆ 证明思路: 反证法

假设 A_{TM} 可判定, 找矛盾: 构造一个无法判定的特例。

◆ 假设 A_{TM} 可判定，且设 H 是其判定器。

◆ 构造TM D给出与H相反的结论。即:

D=“对于输入 $\langle w \rangle$,其中 w 是一个串:

1)在串<M, w>上运行H.

2)若H接受($\langle \mathbf{M}, \mathbf{w} \rangle$), 则D拒绝($\mathbf{w}$);
若H拒绝($\langle \mathbf{M}, \mathbf{w} \rangle$), 则D接受($\mathbf{w}$)."

	$\langle M, w_1 \rangle$	$\langle M, w_2 \rangle$
H	ac	rej
D	rej	ac

Diagonal

证明: A_{TM} 是不可判定的

用对角线法证明如下:

判定器H依次在下列图灵机及其编码串 $\langle M, \langle M \rangle \rangle$ 上运行

All TM descriptions:

All TMs		$\langle M_1 \rangle$	$\langle M_2 \rangle$	$\langle M_3 \rangle$	$\langle M_4 \rangle$	...	$\langle D \rangle$
	M_1	acc					
	M_2		rej				
	M_3			acc			
	M_4				acc		
	$\vdots$						
	D						

Diagonal



证明: A_{TM} 是不可判定的

◆ $A_{TM} = \{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ 是一个图灵机, 且 } M \text{ 接受串 } w \}$

◆ 证明: 假设 A_{TM} 可判定, 且设 H 是其判定器。

D = “对于输入 $\langle M \rangle$, 其中 M 是图灵机:

1) 在串 $\langle M, \langle M \rangle \rangle$ 上运行 H .

2) 若 H 接受 $(\langle M, \langle M \rangle \rangle)$, 则 D 拒绝 $(\langle M \rangle)$;

若 H 拒绝 $(\langle M, \langle M \rangle \rangle)$, 则 D 接受 $(\langle M \rangle)$.”

◆ 若在串 $\langle D, \langle D \rangle \rangle$ 上运行 H

若 H 接受 $(\langle D, \langle D \rangle \rangle)$, 则 D 拒绝 $(\langle D \rangle)$;

若 H 拒绝 $(\langle D, \langle D \rangle \rangle)$, 则 D 接受 $(\langle D \rangle)$.”

◆ 矛盾, 所以 H 不存在.

	$\langle M, \langle M \rangle \rangle$		$\langle D, \langle D \rangle \rangle$	
H	ac	rej	ac	rej
D	rej	ac	?	?



Church-Turing 论题

- ◆ 1930's 人们开始考虑算法的精确定义
- ◆ 1933, Kurt Gödel, 递归函数
- ◆ 1936, Alonzo Church, λ -calculus
- ◆ 1936, Alan Turing, 判定图灵机(判定器)
- ◆ Church 和 Turing 证明这三种定义等价
- ◆ 计算机能力的极限



一些自然构造的问题

◆ 停机问题:

‖ $\text{HALT} = \{ \langle M, x \rangle \mid \text{图灵机 } M \text{ 在串 } x \text{ 上会停机} \}$

◆ 成员测试:

‖ $A_{\text{DFA}} = \{ \langle B, w \rangle \mid B \text{ 是 DFA, } w \text{ 是串, } B \text{ 接受 } w \}$

‖ $A_{\text{CFG}} = \{ \langle B, w \rangle \mid B \text{ 是 CFG, } w \text{ 是串, } B \text{ 派生 } w \}$

‖ $A_{\text{TM}} = \{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ 是一个图灵机, 且接受 } w \}$

◆ 空性质测试:

‖ $E_{\text{DFA}} = \{ \langle A \rangle \mid A \text{ 是 DFA, } L(A) = \emptyset \}$

‖ $E_{\text{CFG}} = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ 是 CFG, } L(G) = \emptyset \}$

‖ $E_{\text{TM}} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ 是 TM, } L(M) = \emptyset \}$

◆ 等价性质测试:

‖ $\text{EQ}_{\text{DFA}} = \{ \langle A, B \rangle \mid A \text{ 和 } B \text{ 都是 DFA, 且 } L(A) = L(B) \}$

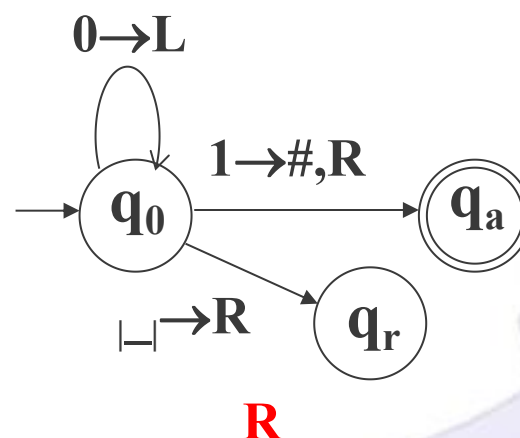
‖ $\text{EQ}_{\text{CFG}} = \{ \langle A, B \rangle \mid A \text{ 和 } B \text{ 都是 CFG, 且 } L(A) = L(B) \}$



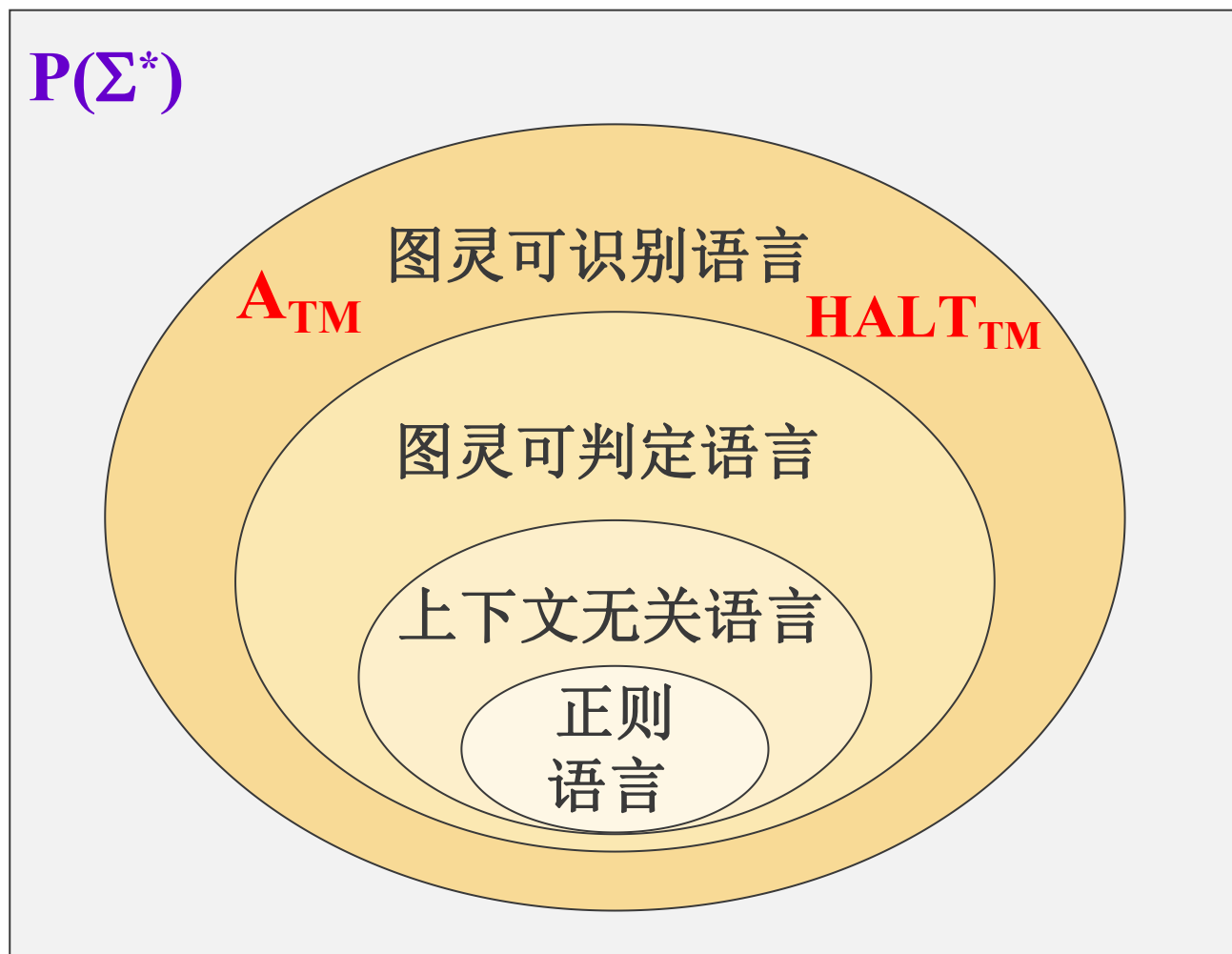
证明:停机问题 $HALT_{TM}$ 是图灵可识别的

- ◆ $HALT_{TM} = \{ \langle M, x \rangle \mid \text{图灵机 } M \text{ 在串 } x \text{ 上会停机} \}$
- ◆ 证明: 构造识别 $HALT_{TM}$ 的TM T ,
- ◆ $T =$ “对于输入 $\langle M, x \rangle$, M 是图灵机, x 是串
 1. 在 x 上模拟 M ,
 2. 若 M 停机(接受或拒绝), 则接受.” #
- ◆ T 的语言是 $HALT_{TM}$.

- ◆ 注: T 是识别器, 不是判定器
例如: T 上运行 $\langle R, 01 \rangle$

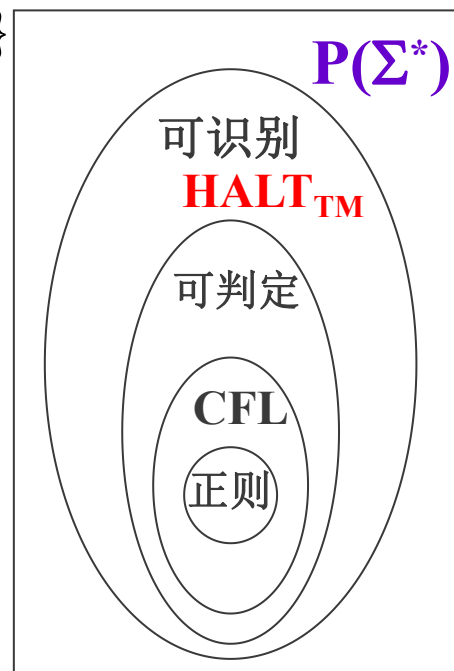


各种语言类的包含关系



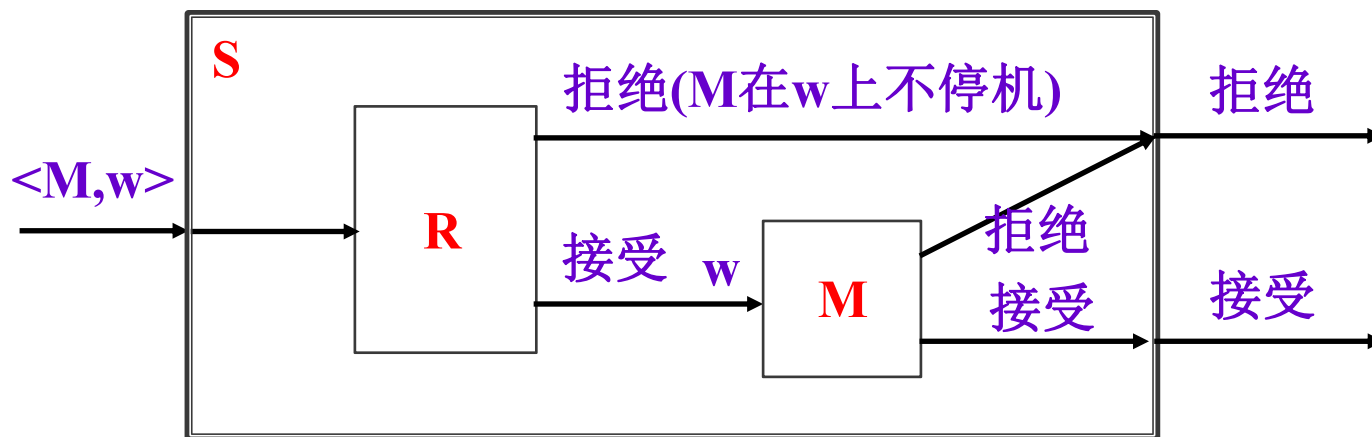
定理:停机问题 HALT_{TM} 不可判定

- ◆ $\text{HALT}_{\text{TM}} = \{ \langle M, x \rangle \mid \text{图灵机 } M \text{ 在串 } x \text{ 上会停机} \}$
- ◆ 证明1: 反证法, 对角线法
- ◆ 假设 HALT_{TM} 有判定器 H , 构造 D :
- ◆ $D =$ “对于输入 $\langle M \rangle$, M 是图灵机,
1) 在 $\langle M, \langle M \rangle \rangle$ 上运行 H ,
2) 若 H 接受, 则返回1);
3) 若 H 拒绝, 则停机.”
- ◆ 在 D 上输入串 $\langle D \rangle$ ”是否会停机?
 - 🔑 若 D 停机, H 接受 $\langle D, \langle D \rangle \rangle$, 则由2), D 不停机
 - 🔑 若 D 不停机, H 拒绝 $\langle D, \langle D \rangle \rangle$, 则由3), D 停机
- ◆ 矛盾, 所以 H 不存在.



证明:停机问题 HALT_{TM} 不可判定

- ◆ 证明思路2: 反证法: 与 A_{TM} 不可判定矛盾
- ◆ 假设 HALT_{TM} 可判定, TM R 判定 HALT_{TM} ,
- ◆ 则可利用 R 构造 TM S 判定 A_{TM} , 这与 A_{TM} 不可判定矛盾





证明:停机问题 HALT_{TM} 不可判定

- ◆ 证明2: (反证)假设图灵机 $\mathbf{R}$ 判定 HALT_{TM} ,
则构造图灵机 $\mathbf{S}$ 判定 $\mathbf{A}_{\text{TM}}$, 这产生矛盾!
- ◆ $\mathbf{S}$ = “在输入 $\langle \mathbf{M}, w \rangle$ 上, 其中 $\mathbf{M}$ 是图灵机, w 是串:
 - 1) 在输入 $\langle \mathbf{M}, w \rangle$ 上运行图灵机 $\mathbf{R}$.
 - 2) 如果 $\mathbf{R}$ 拒绝, 则拒绝.
 - 3) 如果 $\mathbf{R}$ 接受, 则在 w 上模拟 $\mathbf{M}$, 直到 $\mathbf{M}$ 停机.
 - 4) 若 $\mathbf{M}$ 接受, 则接受;
若 $\mathbf{M}$ 拒绝, 则拒绝.”
- ◆ 若 $\mathbf{R}$ 是 HALT_{TM} 的判定器, 则 $\mathbf{S}$ 是 $\mathbf{A}_{\text{TM}}$ 的判定器,
- ◆ 但是 $\mathbf{A}_{\text{TM}}$ 不可判定, 所以 HALT_{TM} 不可判定. #



证明方法：归约

◆ 归约性 reducibility

¶ P可归约到Q, (如：映射归约 $P \leq_m Q$)

◆ 如果P可归约到Q，那么

¶ 如果Q成立，则P也成立

¶ 如果P不成立，则Q也不成立

◆ 例如：在“ HALT_{TM} 不可判定”的证明中

¶ A_{TM} 可归约到 HALT_{TM} ，则

¶ 因为 A_{TM} 不可判定，所以 HALT_{TM} 也不可判定

¶ 证明 A_{TM} 可归约到 HALT_{TM} ：若 HALT_{TM} 是可判定的，则 A_{TM} 是可判定的



证明方法：归约

◆ 例如：证明“ E_{TM} 不可判定”

¶ 如果 A_{TM} 可归约到 E_{TM} ，则

¶ 因为 A_{TM} 不可判定，所以 E_{TM} 也不可判定

¶ 证明 A_{TM} 可归约到 E_{TM} ：若 E_{TM} 是可判定的，则 A_{TM} 是可判定的





图灵机的空性问题 E_{TM} 是不可判定的

◆ 图灵机的空性问题

┑ 一个图灵机是否根本不接受任何串

◆ $E_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ 是图灵机, } L(M) = \emptyset \}$ 是不可判定的。

◆ 证明思路：(反证法-归约)

◆ 反证法-归约

┑ 下面证明 A_{TM} 可归约到 E_{TM} ，即

┑ 假设图灵机 R 判定 E_{TM} ，

则利用 R 构造图灵机 S 判定 A_{TM} 。

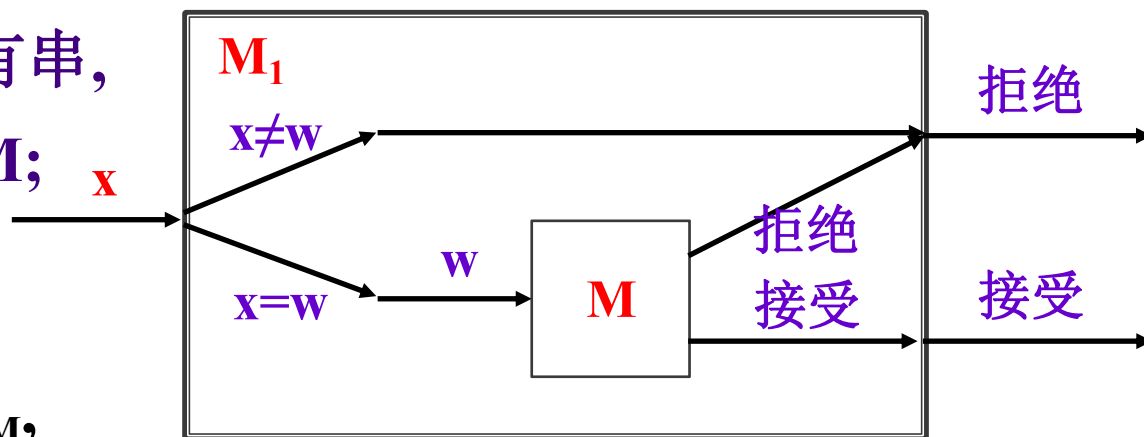
◆ 空性：如果图灵机 M 接受任意串 w ，则 $L(M) \neq \emptyset$



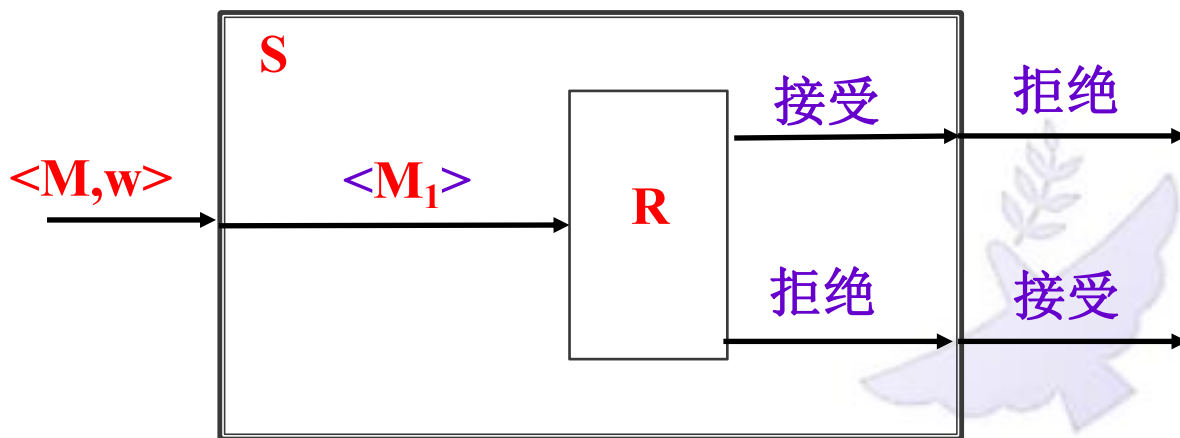
证明: E_{TM} 是不可判定的

- 先修改图灵机 M 为 M_1 .

M_1 拒绝除 w 外的所有串,
 M_1 在 w 上完全模拟 M ;



- 假设图灵机 R 判定 E_{TM} ,
则利用 R 构造图灵机 S 判定 A_{TM} .



证明: E_{TM} 是不可判定的

- ◆ 证明: (归约) 假设图灵机 R 判定 E_{TM} , 则构造图灵机 S 判定 A_{TM} .
- ◆ 修改型图灵机 M_1 . M_1 = “在输入 x 上:
 - 1) 如果 $x \neq w$, 则拒绝.
 - 2) 如果 $x = w$, 则在 x 上运行 M , M 接受就接受, M 拒绝就拒绝.”
- ◆ S = “在输入 $\langle M, w \rangle$ 上:
 - 1) 用 M 和 w 的描述来构造上述图灵机 M_1 .
 - 2) 在输入 M_1 上运行 R .
 - 3) 如果 R 接受, 则拒绝;
如果 R 拒绝, 则接受.”
- ◆ 若 R 是 E_{TM} 的判定器, 则 S 是 A_{TM} 的判定器,
- ◆ 但是 A_{TM} 不可判定, 所以 E_{TM} 不可判定. #





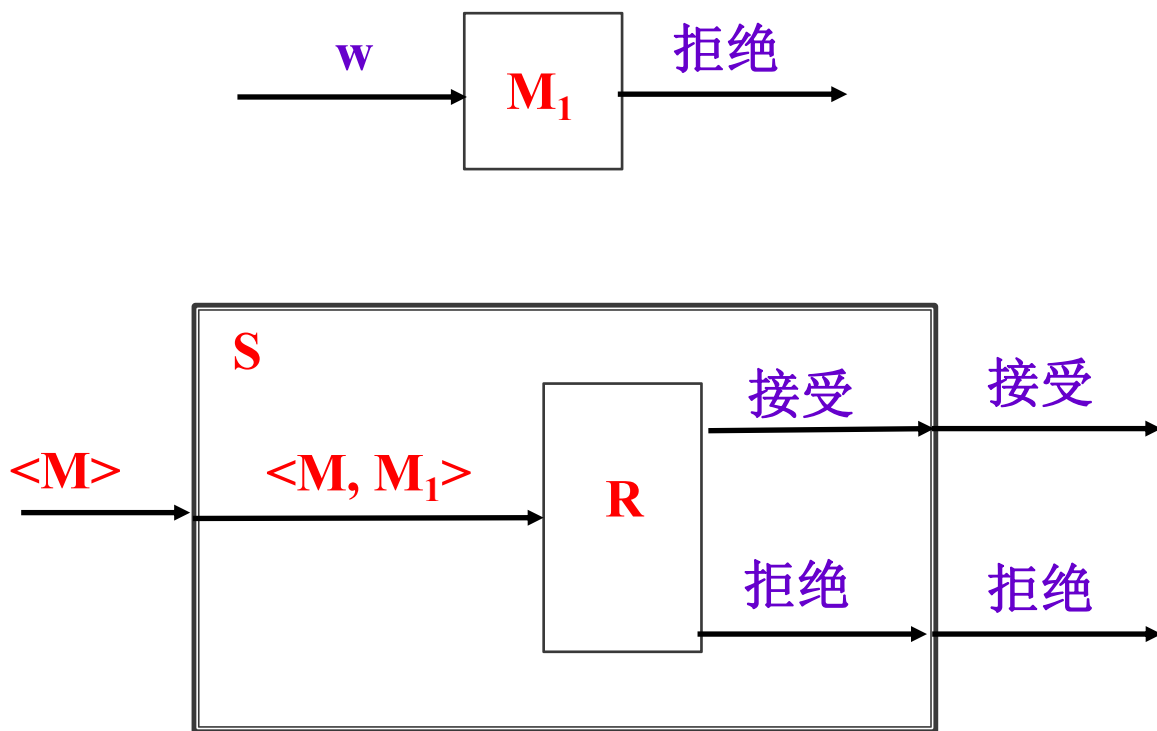
图灵机的等价性问题 EQ_{TM}

- ◆ 图灵机的等价性问题：
 - 检查两个给定的图灵机是否识别相同的语言
- ◆ $EQ_{TM} = \{ \langle M_1, M_2 \rangle \mid M_1 \text{ 和 } M_2 \text{ 是图灵机, 且 } L(M_1) = L(M_2) \}$
- ◆ 定理: EQ_{TM} 是不可判定的。
- ◆ 证明思路: 使用从 E_{TM} 出发的归约, 即 E_{TM} 归约到 EQ_{TM}
- ◆ 若 M_1, M_2 中有一个识别空语言, 则
 - 若 M_1 和 M_2 等价当且仅当
 - 另一个机器也识别空语言
- ◆ E_{TM} 是 EQ_{TM} 的特例 其中一个机器识别空语言



证明: EQ_{TM} 是不可判定的

- ◆ 假设图灵机 R 判定 EQ_{TM} , 下面构造图灵机 S 判定 E_{TM} .
- ◆ 令 $L(M_1) = \emptyset$.





证明: EQ_{TM} 是不可判定的

- ◆ 证明: 假设图灵机 R 判定 EQ_{TM} ,
- ◆ 下面构造图灵机 S 判定 E_{TM} .
- ◆ S ="对于输入 $\langle M \rangle$, M 是图灵机:
 - 1) 在输入 $\langle M, M_1 \rangle$ 上运行 R ,
 M_1 是拒绝所有输入的图灵机.
 - 2) 如果 R 接受, 则接受;
如果 R 拒绝, 则拒绝."

若 R 是 EQ_{TM} 的判定器, 则 S 是 E_{TM} 的判定器,
但是 E_{TM} 不可判定, 所以 EQ_{TM} 不可判定. #





一个非图灵可识别语言

- ◆ HALT_{TM} 的补 ($\text{HALT}_{\text{TM}}^c$) 不是图灵可识别的。
- ◆ 语言 A 的补: $A^c = \Sigma^* - A$
- ◆ 定理: A 可判定 $\Leftrightarrow A$ 和 A^c 都是图灵可识别
- ◆ 证明: ($\Rightarrow$) 设 A 是可判定的, 则 A 和 A^c 都是图灵可识别。
- ◆ 设 A 是可判定的,
因为可判定语言对补运算封闭, 所以 A^c 是可判定的。
又, 可判定语言都是图灵可识别的
所以, A 和 A^c 都是图灵可识别的。





定理: HALT_{TM} 的补不是图灵可识别的

- ◆ 证明: ($\Leftarrow$) 若 A 和 A^c 都是图灵可识别, 则 A 图灵可判定
- ◆ 设图灵机 T 和 Q 分别识别 A 和 A^c , 构造图灵机 R :

R = “对于输入 x , x 是串,

1. 在 x 上同步模拟 T 和 Q , 直到有一个停机,
2. 若 T 接受 x , 则接受 x ;
3. 若 Q 接受 x , 则拒绝 x .”

R 是判定器, R 的语言是 A . #

$\forall x \in A \Rightarrow T$ 一定停机接受 $\Rightarrow R$ 停机接受

$\forall x \notin A \Rightarrow Q$ 一定停机接受 $\Rightarrow R$ 停机拒绝





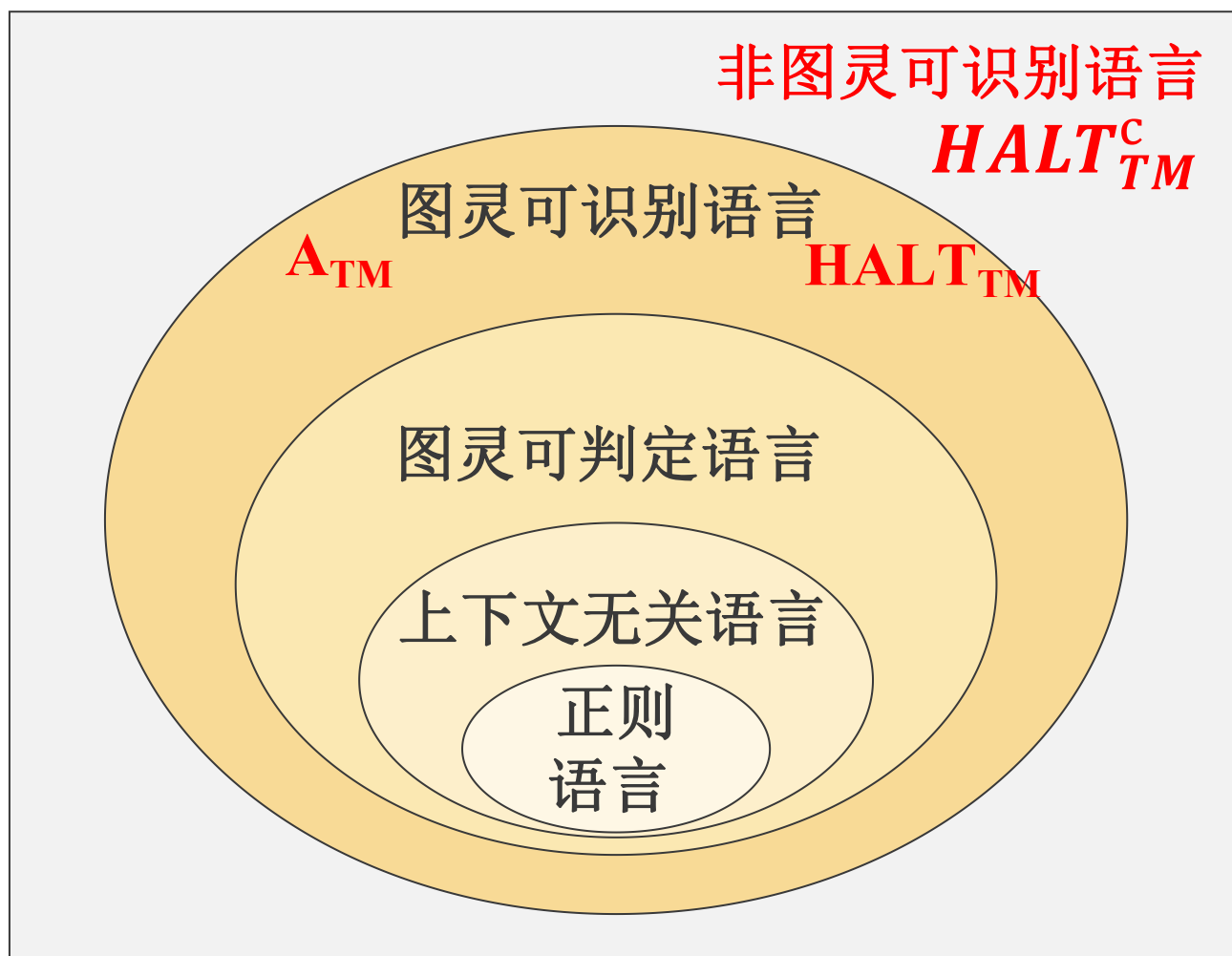
定理: HALT_{TM} 的补不是图灵可识别的

- ◆ 定理: A 可判定 $\Leftrightarrow A$ 和 A^c 都是图灵可识别
- ◆ 推论: 停机问题 HALT_{TM} 的补不是图灵可识别的.
- ◆ 证明: 归约, 从 A_{TM} 开始的归约
 - ¶ 即, 证明 A_{TM} 可归约到 HALT_{TM} .
 - ¶ HALT_{TM} 是可识别的, 若 $\text{HALT}_{\text{TM}}^c$ 可识别, 则 A_{TM} 可判定。



各种语言类的包含关系

$P(\Sigma^*)$



一些自然构造的问题

◆ 停机问题:

‣ $\text{HALT}_{\text{TM}} = \{ \langle M, x \rangle \mid \text{图灵机 } M \text{ 在串 } x \text{ 上会停机} \}$ 不可判定

◆ 成员测试:

‣ $A_{\text{DFA}} = \{ \langle B, w \rangle \mid B \text{ 是 DFA, } w \text{ 是串, } B \text{ 接受 } w \}$ 可判定

‣ $A_{\text{CFG}} = \{ \langle B, w \rangle \mid B \text{ 是 CFG, } w \text{ 是串, } B \text{ 派生 } w \}$ 可判定

‣ $A_{\text{TM}} = \{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ 是一个 TM, 且接受 } w \}$ 不可判定

◆ 空性质测试:

‣ $E_{\text{DFA}} = \{ \langle A \rangle \mid A \text{ 是 DFA, } L(A) = \emptyset \}$ 可判定

‣ $E_{\text{CFG}} = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ 是 CFG, } L(G) = \emptyset \}$ 可判定

‣ $E_{\text{TM}} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ 是 TM, } L(M) = \emptyset \}$ 不可判定

◆ 等价性质测试:

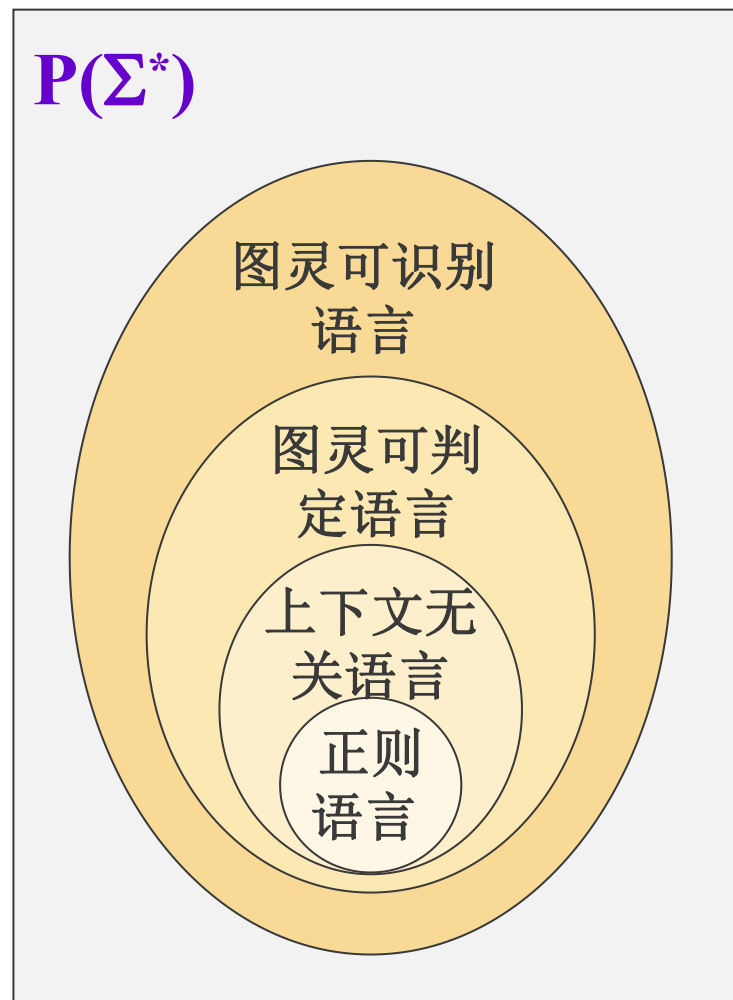
‣ $\text{EQ}_{\text{DFA}} = \{ \langle A, B \rangle \mid A \text{ 和 } B \text{ 都是 DFA, 且 } L(A) = L(B) \}$ 可判定

‣ $\text{EQ}_{\text{CFG}} = \{ \langle A, B \rangle \mid A \text{ 和 } B \text{ 都是 CFG, 且 } L(A) = L(B) \}$ 不可判定

‣ $\text{EQ}_{\text{TM}} = \{ \langle A, B \rangle \mid A \text{ 和 } B \text{ 都是 TM, 且 } L(A) = L(B) \}$ 不可判定

第4章 可判定性

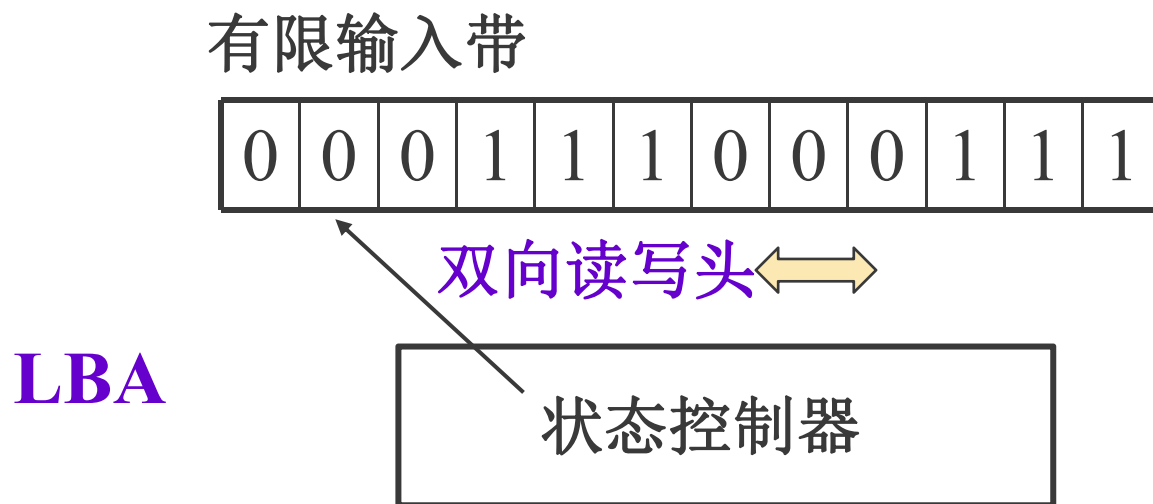
- ◆ 1. 算法及其可判定性
- ◆ 2. 关于正则语言的可判定性
- ◆ 3. 关于图灵机的可判定性
 - ‖ A_{TM} 图灵可识别 不可判定
 - ‖ $HALT_{TM}$ 图灵可识别 不可判定
 - ‖ E_{TM} 图灵机空性问题不可判定
 - ‖ $HALT_{TM}$ 的补 非图灵可识别
 - ‖ LBA接受性问题
 - ‖ 不可判定问题举例



线性界限自动机(LBA)

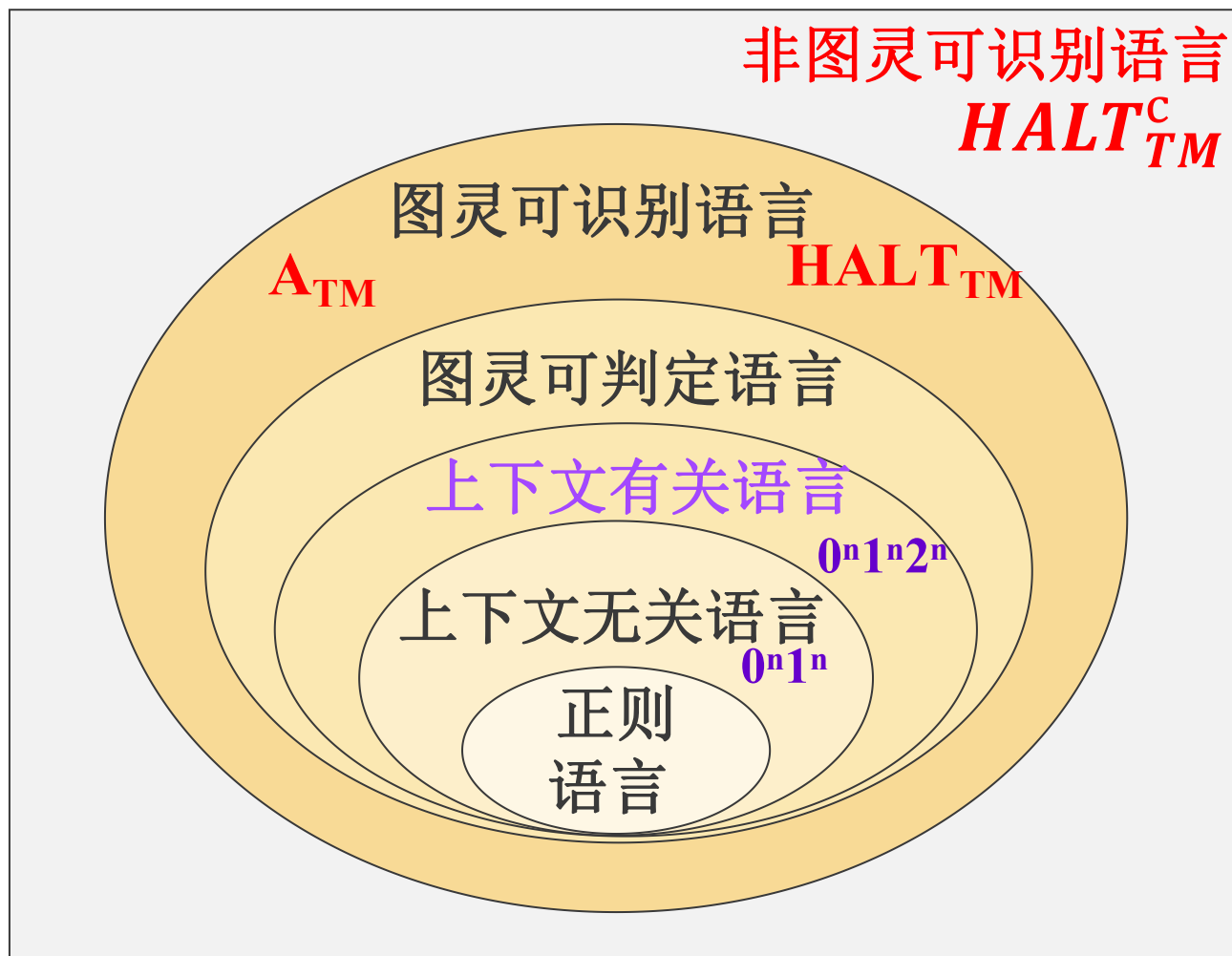
◆ 线性界限自动机: **L**inear **B**ounded **A**utomata

- 带头不能移出输入区的图灵机.
- 等价于“带头不能移出输入区的常数倍.”



各种语言类的包含关系

$P(\Sigma^*)$





LBA接受性问题

◆ LBA接受性问题

¶ 检测一个给定的线性界限自动机LBA
是否接受一个事先给定的串

◆ 语言

¶ $A_{LBA} = \{ \langle M, w \rangle \mid \text{LBA } M \text{ 接受串 } w \}$

定理: A_{LBA} 是可判定的.





证明: A_{LBA} 是可判定的.

- ◆ 引理: 设 M_1 是一个确定型LBA,
 M_1 有 q 个状态和 g 个带符号。
对于长度为 n 的带子, M_1 恰有 qng^n 个不同格局.
- ◆ 证明:
图灵机格局包括当前状态, 带头位置和带内容.
这三者的不同组合数为 qng^n .
所以 M_1 恰有 qng^n 个不同格局.
#





证明: A_{LBA} 是可判定的.

◆ 证明思路: 在输入 w 上模拟 M

¶ 如果 M 停机接受,则接受

¶ 如果 M 停机拒绝,则拒绝

¶ 如果 M 不停机, 则.....?

- ▶ 根据上述引理, M_1 恰有 qng^n 个不同格局
- ▶ 如果 M 运行超过 qng^n 步,
- ▶ 则 M 重复了某个格局,
- ▶ 因此 M 将陷入死循环。





证明: A_{LBA} 是可判定的.

◆ **证明:** 图灵机L判定 A_{LBA} .

L = “对输入 $\langle M, w \rangle$,

M是LBA, w是串:

1) 在w上模拟M运行 qng^n 步, 或者直到它停机.

2) 如果M停机, 则

当M接受时接受,

当M拒绝时拒绝;

如果M还没有停机, 则拒绝.”

#





不可判定问题举例

1) Hilbert第十问题: “多项式是否有整数根”有没有算法?

1970's 被证明不可判定 (没有判定器, 即没有算法)

M = “对于输入 “p”, p是k元多项式,

1. 取k个整数的向量x (绝对值和从小到大)
2. 若 $p(x) = 0$, 则停机接受.
3. 否则转1.”

这个图灵机对输入 $p(x,y) = x^2+y^2-3$ 不停机

2) PCP 问题: Post Correspondence Problem





对比：一个可判定问题

一元多项式是否有整数根？

M = “对于输入 “ p ”, 一元 k 次多项式 $p(x)$,

1. 计算解的绝对值上界 N
2. 对所有 $|x| \leq N$
3. 若 $p(x) = 0$, 则停机接受.
4. 停机拒绝.”



对比: 一个可判定问题

设多项式 $c_1x^n + c_2x^{n-1} + \dots + c_nx + c_{n+1}$ 有根 $x = x_0$,

$c_{\max}$ 是 c_i 的最大绝对值. 证明 $|x_0| < (n+1) c_{\max} / |c_1|$

解: 不妨设 $c_1 \neq 0$.

若 $|x_0| \leq 1$, 则 $|x_0| \leq 1 \leq c_{\max} / |c_1| < (n+1) c_{\max} / |c_1|$, 性质成立

若 $|x_0| > 1$, 则由 $c_1x_0^n + c_2x_0^{n-1} + \dots + c_nx_0 + c_{n+1} = 0$, 得

$$c_1x_0^n = -(c_2x_0^{n-1} + \dots + c_nx_0 + c_{n+1}),$$

$$|c_1| |x_0|^n \leq |c_2||x_0|^{n-1} + \dots + |c_n||x_0| + |c_{n+1}|,$$

$$|c_1| |x_0|^n < (n+1)c_{\max}|x_0|^{n-1},$$

$$|x_0| < (n+1) c_{\max} / |c_1|.$$

例如: $2x^3 + 3x^2 - 7x + 11 = 0$ $|x_0| < (3+1) * 11/2 = 22$





语言类的封闭性

	补	交	并	连接	星号
图灵可识别语言 0型, 图灵机	x	✓	✓	✓	✓
图灵可判定语言 1型, 判定器	✓	✓	✓	✓	✓
上下文有关语言 1型, LBA	✓	✓	✓	✓	✓
上下文无关语言 2型, PDA	x	x	✓	✓	✓
正则语言 线性 3型, DFA	✓	✓	✓	✓	✓



END



计算理论第4章作业

4.1 对于右图所示的DFA M , 回答下列问题, 并说明理由

a. $\langle M, 0100 \rangle \in A_{DFA}$? b. $\langle M, 011 \rangle \in A_{DFA}$?

c. $\langle M \rangle \in A_{DFA}$?

e. $\langle M \rangle \in E_{DFA}$? f. $\langle M, M \rangle \in EQ_{DFA}$?

4.2 考虑一个DFA和一个正则表达式是否等价的问题。

将这个问题描述为一个语言并证明它是可判定的。

4.3 设 $ALL_{DFA} = \{ \langle A \rangle \mid A \text{ 是一个识别 } \Sigma^* \text{ 的 DFA} \}$.

证明 ALL_{DFA} 可判定。

4.15 设 $A = \{ \langle R \rangle \mid R \text{ 是一个正则表达式,}$

其所描述的语言中至少有一个串 w 以 111 为子串 $\}$.

证明 A 是可判定的。

